

TABLE S3

Hu225 enrichment ratios. Grey shade indicates codons with 10 or fewer occurrences; black indicates wild type codon. Distance to EGRF is shown in angstroms; contact residues (<5 angstroms) are shown in bold.

position	WT codon	distance	AAG	AAT	ACG	ACT	AGG	AGT	ATG	ATT	CAG	CAT	CCG	CCT	CGG	CGT	CTG	CTT	GAG	GAT	GCG	GCT	GGG	GGT	GTG	GTT	TAT	TGG	TGT	TTG	TTT			
VH-N31	AAC	4.6	0.00	1.04	5.29	3.50	0.16	0.56	0.59	5.53		0.87	0.00	0.00	0.24	0.05	0.14	0.48	0.14	4.59	0.57	0.53	0.18	0.08	7.82	5.98	0.35	0.27	0.72	0.74	0.11	0.09	0.47	
VH-Y32	TAC	6.8	0.03	0.72	0.15	0.11	5.90	0.00	3.05	0.14	0.05		0.28	0.00	7.22	6.61	0.07	0.08	0.00	0.10	0.08	0.03	0.05	0.01	0.09	0.04	0.96	0.20	0.07	4.48	0.05	0.10	0.08	
VH-G33	GCG	8.8	0.00	0.06	0.00	0.10	0.09	0.09	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.05	0.01	0.01	0.07	0.02	5.63	8.11	9.15	9.87	1.96	0.88	0.02	0.02	0.03	0.02	0.06	0.05	0.01	0.05	0.03	
VH-V34	GTC	13.5	2.50	8.13	0.06	0.69	0.03	1.94	1.83	3.99	4.12	0.02		0.01	0.00	0.24	6.98	5.64	6.66	0.09	0.63	0.49	0.08	0.09	1.53	1.39	0.01	1.06	1.17	0.03	3.44	8.95	0.06	
VH-H35	CAC	7.4	0.00	0.00	0.20	0.06	0.00	0.00	0.00	0.04	0.23	1.37	0.06	0.28	0.05	0.02	0.03	0.02	0.11	0.07	0.05	0.04	0.06	0.06	0.03	0.04	0.08	0.09	0.07	0.06	0.03	0.09	0.03	
VH-V50	GTG	6.0	0.83	3.77	0.00	0.05	0.09	0.04	2.80	10.09	12.73	0.00	0.04	0.00	0.00	0.02	6.89	10.87	7.11	0.00	0.24	0.11	0.05	0.05		0.93	0.03	0.00	0.03	0.06	0.38	6.46	0.04	
VH-I51	ATA	7.4	0.04	3.38	0.15	0.22	0.18	7.36	5.75	1.67	8.34	1.17	0.01	0.13	0.25	0.26	2.22	1.65	2.46	3.66	5.69	7.97	6.88	7.67	1.27	1.44	0.85	5.66	7.13	0.19	7.96	2.01	0.15	
VH-W52	TGG	3.1	0.03	2.63	7.63	5.45	0.16	0.13	0.23	4.70	0.21	0.06	0.02		0.25	0.06	0.32	0.19	0.04	0.04	0.01	0.05	6.74	8.62	0.55	0.84	0.15	0.04	0.00		0.09	0.32	0.39	
VH-S53	TCA	4.0	0.00	7.40	5.13	6.50	0.03	0.71	0.04	0.01	5.69	0.17	0.06	0.00	0.10	0.02	0.04	0.01	0.11	0.87	0.04	0.08	0.06	0.07	0.24	0.31	0.10	1.63	1.12	0.09	0.02	0.06	0.09	
VH-G54	GGC	4.0	0.16	0.00	0.00	0.04	0.28	0.01	0.05	0.08	0.00	0.07	0.32	0.04	0.11	0.05	0.05	0.09	0.08	0.00	0.36	0.22	1.45	1.19	0.06	0.22	0.18	0.02	0.07	0.48	0.05	0.06	3.33	
VH-G55	GGA	5.1	0.14	0.00	0.54	0.77	0.06	3.47	1.07	0.00	0.72	6.16	0.04	0.07	0.21	0.19	0.43	0.17	5.43	6.76	5.48	4.60	1.42	1.61	0.03	0.08	1.39	3.34	3.74	0.20	0.25	0.11	1.05	
VH-N56	AAC	3.8	0.12	0.75	1.28	0.05	0.58	1.68	0.12	0.04	0.00	0.19	0.05	0.02	0.35	0.08	0.03	0.05	0.03	0.03	3.79	4.30	5.19	4.33	0.03	0.04	0.04	1.47	1.19	0.11	0.07	0.03	0.07	
VH-T57	ACA	8.1	0.20	1.41	1.57	0.90	0.08	4.34	0.65	0.23	1.13	2.74	8.74	6.56	0.11	0.16	0.07	0.12	7.02	5.62	5.52	2.88	7.09	6.60	0.45	0.51	1.15	5.37	5.97	4.57	0.24	0.20	1.81	
VH-D58	GAC	3.0	0.04	0.04	0.03	0.94	0.03	0.01	0.10	0.03	0.38	0.00	0.00	0.03	0.09	0.02	0.05	0.00	0.06	0.94	0.07	0.06	0.17	0.06	0.03	0.04	0.01	0.06	0.00	0.03	0.00	0.02	0.01	
VH-Y59	TAC	11.0	2.55	4.55	3.56	2.05	0.81	5.91	4.60	0.14	5.95	8.65	7.07	5.08	0.73	0.90	2.52	2.85	7.76	4.17	4.98	6.46	4.48	4.62	0.74	0.73	1.26	7.56	5.50	6.73	5.62	3.23	5.24	
VH-N60	AAC	7.8	0.05	1.07	1.48	0.79	0.08	0.99	0.14	1.15	0.18	0.02	0.04	0.24	0.11	0.00	0.29	0.10	0.02	8.40	0.94	0.86	0.14	0.29	0.51	0.43	0.35	0.86	0.32	3.85	1.08	0.08	0.59	
VH-T61	ACT	6.6	0.29	0.44	0.93		0.26	1.82	0.77	0.42	1.05	0.00	0.06	0.00	0.22	0.37	0.67	0.82	1.92	2.24	1.24	1.95	0.20	0.16	0.30	0.21	0.08	1.77	2.30	0.10	0.13	1.18	0.84	
VH-P62	CCT	9.6	0.06	0.06	0.03	0.11	0.04	0.03	0.08	0.12	0.12	0.03	1.43		0.06	0.05	0.20	0.70	0.06	0.12	0.07	0.10	0.15	0.07	0.19	0.02	0.07	0.04	0.41	0.06	0.05	0.07	0.24	
VH-F63	TTT	10.9	0.20	0.04	0.77	0.82	0.25	0.45	1.58	1.74	0.30	0.31	0.19	0.13	0.18	0.23	1.99	2.02	0.18	0.15	1.07	2.12	0.41	0.40	5.65	5.22	0.39	0.21	0.63	3.07	0.08	1.81		
VH-T64	ACT	6.3	0.16	1.94	1.56	1.25	0.20	1.88	2.11	1.38	0.68	0.30	0.23	0.70	0.11	0.13	1.03	1.43	5.53	3.79	1.68	1.78	1.23	1.03	0.95	2.17	2.32	1.12	1.56	0.92	0.04	1.06	0.68	
VH-S65	TCC	12.6	1.25	1.58	1.20	2.88	1.35	1.35	1.59	0.97	1.33	1.05	0.55	2.49	1.73	1.39	1.73	1.37	1.73	1.82	1.37	1.33	1.52	1.49	0.94	1.41	2.64	1.57	1.49	1.68	0.26	1.77	3.27	
VH-A95	GCA	8.1					0.00					2.30								0.00	0.00	0.83			0.02	0.02	0.09	0.04	0.03		0.02	0.10	0.04	0.02
VH-L96	TTG	8.1	0.09	0.00			0.03	0.08	0.24	0.10										0.00	3.93				0.02	0.03	0.05	0.03	0.13	0.29		0.04	0.08	0.04
VH-T97	ACC	2.9	0.18	0.07	0.22	1.01	0.03	5.04	0.04	0.05				1.94						2.40	6.40				0.05	0.04	0.05	0.05	0.17	0.06		0.05	0.07	0.04
VH-Y98	TAT	3.9	0.03	0.03	0.05	0.05	0.07	0.04	0.05	0.11	0.06	0.11	0.06	0.03	0.08	0.07	0.06	0.11	0.01	0.06	0.02	0.09	0.00	0.00	0.05	0.03		0.01	0.04	4.82	0.11	0.10	0.12	
VH-Y99	TAC	2.7	0.00	0.00	0.80		0.01	0.00	0.02	0.00									0.02	0.39				0.03	0.06	0.04	0.06	1.04	0.06		0.04	0.07	0.04	0.02
VH-D100	GAC	2.9	2.63	0.00	0.00	0.80	0.05	0.04	0.04										0.00	1.14				0.04	0.02	0.01	0.07	0.00			0.02	0.04	0.05	0.19
VH-Y100a	TAC	3.0	0.00		0.83		0.03	0.03	0.04	0.02									0.03	0.00				0.03	0.06	0.02	0.02	1.01		0.00	0.49	0.03	0.16	0.05
VH-E100b	GAG	4.2	0.18	0.30			0.03	0.14	0.06	0.01										0.54				0.07	0.05	0.03	0.03	0.00			0.02	0.03	0.05	0.01
VH-F100c	TTT	9.4	0.02	0.00			0.01	0.03	0.00	0.01									0.01	0.05				0.03	0.06	0.04	0.04	14.19	0.54		0.68	0.00	0.05	1.09
VH-A101	GCT	11.4		2.45		0.32	0.18	0.41	0.22	0.05						0.96		0.60	0.17	0.04	0.18			0.07	0.05	0.11	0.29	0.67		0.46	0.05	0.68	0.03	0.13
VH-Y102	TAC	12.5	0.00	0.00	0.57		0.03	0.07	0.07	0.11									0.02	0.02				0.03	0.04	0.25	0.09	0.96	0.04		0.04	0.05	0.03	0.94
VL-R24	CGG	13.5	1.06	0.99	1.05	2.22	1.01	1.45	1.69	4.68	1.33	0.10	7.54	7.37		0.68	1.82	1.94	2.45	4.44	1.56	2.56	1.17	1.90	2.76	3.20	3.71	0.84	0.24	2.58	2.20	3.62	4.33	
VL-A25	GCC	10.4	0.01	0.27	8.55	8.93	0.08	7.12	9.76	8.52	0.02	1.58	7.38	5.51	0.04	0.13	9.46	10.44	0.09	0.02	0.88	0.59	0.08	0.21	10.70	9.71	7.44	7.25	7.80	0.87	11.60	10.63	9.81	
VL-S26	AGT	7.1	0.24	1.73	5.08	2.64	0.14		0.03	0.02	0.24	0.03	0.19	0.00	0.21	0.06	0.03	0.06	0.38	4.23	0.11	0.03	0.13	0.70	0.04	0.10	0.09	0.81	0.50	0.06	0.11	0.13	0.05	
VL-Q27	CAG	3.7	0.04	0.35	0.61	0.88	0.03	0.24	0.27	0.09		1.93	0.17	0.08	0.09	0.06	0.61	0.07	7.20	4.22	0.36	0.24	0.11	0.03	0.63	1.20	10.47	0.47	0.17	8.86	0.06	0.03	10.87	
VL-S28	AGC	6.7	2.37	0.36	0.66	0.45	5.57	0.73	1.44	1.15	2.12	1.21	0.44	0.25	5.57	6.00	1.44	0.43	0.44	0.00	0.70	0.44	0.17	0.12	0.49	0.64	1.21	1.52	0.69	0.97	0.54	0.77	0.89	
VL-I29	ATT	7.3	0.02	0.01	0.00	0.20	0.06	0.08	0.09		0.00	1.08	0.03	0.00	0.09	0.10	0.08	0.23	0.00	0.08	0.47	0.04	0.06	0.01	0.03	0.16	0.18	0.15	0.30	0.06	0.09	0.41	1.46	
VL-G30	GGG	9.0	8.63	1.79	8.10	10.61	3.80	3.00	7.57	2.94	4.76	7.87	0.00	0.00	7.96	7.34	2.06	2.98	1.64	0.61	1.77	1.10		0.79	0.46	0.81	11.51	3.03	3.80	4.75	6.75	2.82	12.55	
VL-T31	ACT	8.0	1.37	0.30	2.30		0.86	4.26	2.85	1.05	4.19	3.91	0.24	0.24	0.53	1.81	0.37	1.05	5.05	0.82	2.75	2.24	0.54	0.33	8.11	6.88	3.23	2.53	4.51	2.94	3.14	0.36	3.63	
VL-N32	AAT	8.2	0.04		0.02	0.17	0.08	0.38	0.03	0.14	0.00	12.63	0.04	0.04	0.02	0.04	0.13	0.01	0.04	0.18	0.00	0.19	0.02	0.07	0.04	0.12	0.02	0.05	0.02	0.07	0.21	0.04	0.01	
VL-I33	ATC	9.7	0.04	0.04	0.03	0.09	0.01	0.03	0.24	0.86																								